



Secuencias rRNA Trypanosoma

5 messages

carlospoveda <carlospoveda@ipb.csic.es>

Fri, Apr 20, 2012 at 11:27 AM

To: juandiaz@ugr.es

Cc: jagarciasalcedo@ipb.csic.es

Estimado Juanjo, recibe un saludo.

Mi nombre es Carlos Rodríguez Poveda y estoy trabajando en el laboratorio de José Antonio García-Salcedo en el Instituto López Neyra. Como habíamos acordado en la última reunión que sostuvimos te hago llegar las secuencias de RNA ribosomal de *T. cruzi* (Tc), *T. brucei* (Tb) y *L. major* (Lm). Estas secuencias fueron seleccionadas en base a que los productos génicos correspondientes son abundantes en las formas infectivas del parásito y suelen ser usadas con frecuencia en el diseño experimental de métodos de diagnóstico. Adjunto te envío en word las secuencias extraídas de la base de datos y en próximo correo te hare llegar los alineamientos comparativos correspondientes a la secuencia de nucleótidos para cada uno de los genes de las tres especies. Hazme saber cualquier sugerencia o comentario.

Un saludo.

Carlos Rodríguez Poveda
Departamento de Bioquímica y Farmacología Molecular.
Instituto de Parasitología y Biomedicina "Lopez-Neyra"
Avda. Conocimiento S/N
Parque Tecnológico Ciencias de la Salud
18100 Armilla - GRANADA
Spain
Tlf: 958181621
Fax: 958181632
<http://www.ipb.csic.es>

Open WebMail Project (<http://openwebmail.org>)

4 attachments

LmrRNA.doc
37K

TbrRNA.doc
27K

TcrRNA.doc
33K

LmrRNA.doc
37K

Juan J Diaz Mochon <juandiaz@ugr.es>

Fri, May 4, 2012 at 8:44 PM

To: carlospoveda <carlospoveda@ipb.csic.es>

Cc: jagarciasalcedo@ipb.csic.es

Estimados Carlos y José Antonio,

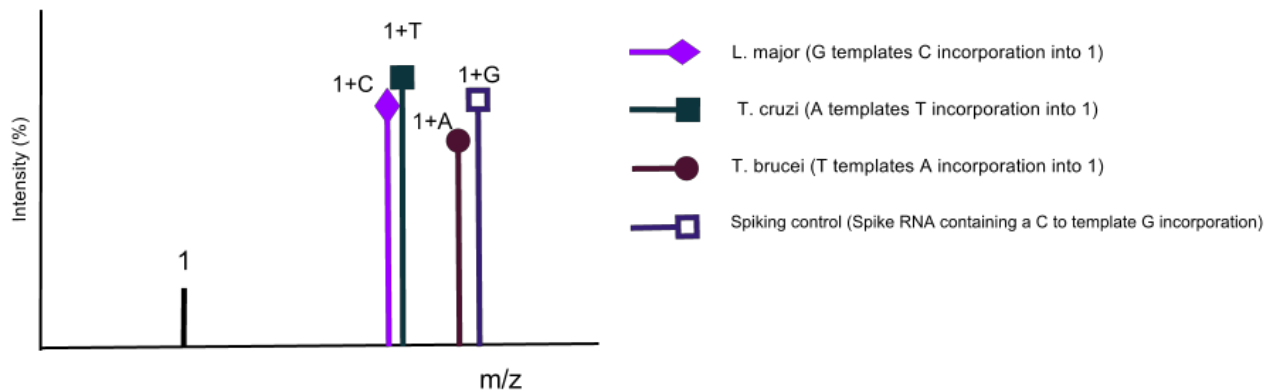
Perdonad por el retraso. Ya he analizado las secuencias y os cuento como veo el diseño de las sondas para la detección selectiva de estos parásitos.

Mirando a todas ellas hay una de particular interés que es la correspondiente a rRNA28S beta. Si elegimos la secuencia de 19nucleotides 'GCG CAA GC__ CAA ATG AAA T' que corresponde a la posición de *T.brucei* (800524 - 800542) se ve que el alignent con las otras dos strand de rRNA28S beta de Tc y Lm se diferencia solamente en una única base que corresponde a lo que marco como __

De esta forma tenemos las siguientes strands:

Lm 'GCG CAA GCG CAA ATG AAA T'
Tb 'GCG CAA GCT CAA ATG AAA T'
Tc 'GCG CAA GCA CAA ATG AAA T'

Debido a la gran selectividad que muestra la tecnología de reconocimiento de ácidos nucleicos por dynamic chemistry (se pueden resolver secuencias que se diferencian en una única base con gran efectividad - esto ha sido demostrado por el genotipado de SNP humanos) el tener como target estas regiones nos permitiría identificar la presencia de cada uno de los parásitos con una única sonda (N-C) 'a ttt cat ttg __gc ttg cgc' **1** (nuestras sondas se consideran que tiene una orientación atiparalela con respecto a lo's ácidos nucleicos cuando el extremo N-terminal mira al 3'-end de su target). Si consideráramos el uso de la detección por espectroscopia de masas podríamos imaginar un espectro teórico obtenido de un análisis de un analito donde hubiera las tres strands del RNA ribosomal (**1** corresponde al peso molecular de la sonda de partida). En caso de que hubiera sólo alguna de los parásitos presentes se obtendrían espectros con 1+G (control de la reacción) más el pico correspondiente al parásito. También se podría imaginar el desarrollo de un chip usando fluorescentes SMART nucleobases por lo que dependiendo del color que se obtuviera se podría identificar el parásito.



Esta región es la única que he encontrado donde haya una posición distinta para cada uno de los rRNA de Tc, Tb y Lm. Hay otras zonas donde son iguales dos de ellas y con una base de diferencia con la otra. Para identificar estas áreas se necesitarían por tanto dos sondas que tuvieran como targets dos partes de ese rRNA con la condición de que fueran 2 a 2. Intento explicarme, si miramos el align de rRNA28S-delta vemos que las homologías en una determinada área son las siguientes

```
Lm ATCTCGCAGGTATCGTGA
Tb ATCTCGCAGGCATCGTGA
Tc ATCTCGCAGGTATCGTGA
```

de forma que una sonda complementaria (llamémosla **2**) con una posición en blanco para identificar esa zona daría lugar a Lm **2A**; Tb **2G** y Tc **2A**. Esto significaría que no podría distinguir Lm y Tc. Sin embargo si añadimos otra sonda (**3**) al test cuyos targets, también dentro del rRNA28S-delta, fueran

```
Lm CGTGCCTCTAGTTTCTGG
Tb CGTGCCTCTGGTTTCTGG
Tc CGTGCCTCTGGTTTCTGG
```

daría lugar a Lm **3T**; Tb **3C** y Tc **3C**. Todo esto sumado daría lugar a que cada parásito fuera reconocido por una combinación única Lm **2A3T**, Tb **2G3C** y Tc **2A3C**.

Estas sondas podrían añadirse para conseguir tests de alta fidelidad.

Mi idea principal sería hacer una Proof of Concept con la primera secuencia más otra que sirviera de spike usando oligos sintéticos para obtener un espectro similar al modelo. Con ello podríamos ser muy convincentes para futuras financiaciones. Afinando el limit of detection y el número de sondas usadas podríamos generar tests de muy alta especificidad.

El lunes podría pasarme por vuestro lab alrededor de las 12.30 y podríamos intentar definir los siguientes pasos.

Pasad un buen fin de semana,

Juanjo

[Quoted text hidden]

—

Juan J Díaz Mochón, PhD HFUE
Investigador del Programa Ramón y Cajal
Facultad de Farmacia
Departamento de Química Farmacéutica y Orgánica
Campus Universitario Cartuja s/n
Universidad de Granada
18071 Granada (SPAIN)

Tel: +34 958 246678
[LinkedIn Profile](#)
[Publication list](#)
Email: juandiaz@ugr.es

"Jose A. García Salcedo" <jagarciasalcedo@ipb.csic.es>

Mon, May 7, 2012 at 9:44 AM

To: Juan J Diaz Mochon <juandiaz@ugr.es>

Estimado Juanjo:

Disculpa que no te haya contestado antes pero no he leído tu correo hasta ahora. Si aun puedes, te esperamos sobre las 12:30.

Un saludo,

José Antonio

At 20:44 04/05/2012 +0200, you wrote:

Estimados Carlos y José Antonio,

Perdonad por el retraso. Ya he analizado las secuencias y os cuento como veo el diseño de las sondas para la detección selectiva de estos parásitos.

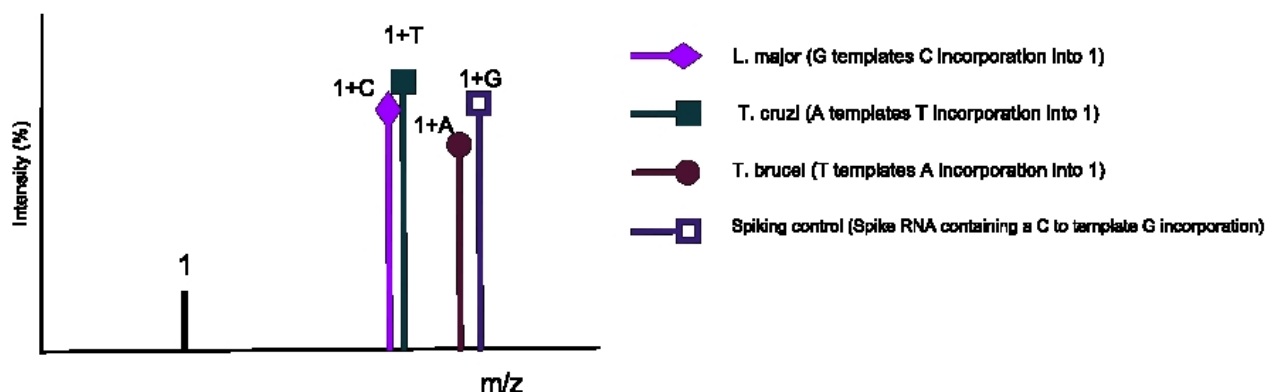
Mirando a todas ellas hay una de particular interés que es la correspondiente a rRNA28S beta. Si elegimos la secuencia de 19nucleotides 'GCG CAA GC__ CAA ATG AAA T' que corresponde a la posición de T.brucei (800524 - 800542) se ve que el align con las otras dos strand de rRNA28S beta de Tc y Lm se diferencia solamente en una única base que corresponde a lo que

marco como __

De esta forma tenemos las siguientes strands:

Lm 'GCG CAA GCG CAA ATG AAA T'
 Tb 'GCG CAA GCT CAA ATG AAA T'
 Tc 'GCG CAA GCA CAA ATG AAA T'

Debido a la gran selectividad que muestra la tecnología de reconocimiento de ácidos nucleicos por dynamic chemistry (se pueden resolver secuencias que se diferencian en una única base con gran efectividad - esto ha sido demostrado por el genotipado de SNP humanos) el tener como target estas regiones nos permitiría identificar la presencia de cada uno de los parásitos con una única sonda (N-C) 'a ttt cat ttg __gc ttg cgc' **1** (nuestras sondas se consideran que tiene una orientación atiparalela con respecto a lo's ácidos nucleicos cuando el extremo N-terminal mira al 3'-end de su target). Si consideráramos el uso de la detección por espectroscopia de masas podríamos imaginar un espectro teórico obtenido de un análisis de un analito donde hubiera las tres strands del RNA ribosomal (**1** corresponde al peso molecular de la sonda de partida). En caso de que hubiera sólo alguna de los parásitos presentes se obtendrían espectros con 1+G (control de la reacción) más el pico correspondiente al parásito. También se podría imaginar el desarrollo de un chip usando fluorescentes SMART nucleobases por lo que dependiendo del color que se obtuviera se podría identificar el parásito.



Esta región es la única que he encontrado donde haya una posición distinta para cada uno de los rRNA de Tc, Tb y Lm. Hay otras zonas donde son iguales dos de ellas y con una base de diferencia con la otra. Para identificar estas áreas se necesitarían por tanto dos sondas que tuvieran como targets dos partes de ese rRNA con la condición de que fueran 2 a 2. Intento explicarme, si miramos el alignent de rRNA28S-delta vemos que las homologías en una determinada área son las siguientes

Lm ATCTCGCAGG**T**ATCGTGA
 Tb ATCTCGCAGG**C**ATCGTGA
 Tc ATCTCGCAGG**T**ATCGTGA

de forma que una sonda complementaria (llamémosla **2**) con una posición en blanco para identificar esa zona daría lugar a Lm **2A**; Tb **2G** y Tc **2A**. Esto significaría que no podría distinguir Lm y Tc. Sin embargo si añadimos otra sonda (**3**) al test cuyos targets, también dentro del rRNA28S-delta, fueran

Lm CGTGCCTCT**A**GTTTCTGG
 Tb CGTGCCTCT**G**GTTTCTGG
 Tc CGTGCCTCT**G**GTTTCTGG

daría lugar a Lm **3T**; Tb **3C** y Tc **3C**. Todo esto sumado daría lugar a que cada parasito fuera reconocido por una combinación única Lm **2A3T**, Tb **2G3C** y Tc **2A3C**.

Estas sondas podrían añadirse para conseguir tests de alta fidelidad.

Mi idea principal sería hacer una Proof of Concept con la primera secuencia más otra que sirviera de spike usando oligos sintéticos para obtener un espectro similar al modelo. Con ello podríamos ser muy convincentes para futuras financiaciones. Afinando el limit of detection y el número de sondas usadas podríamos generar tests de muy alta especificidad.

El lunes podría pasarme por vuestro lab alrededor de las 12.30 y podríamos intentar definir los siguientes pasos.

Pasad un buen fin de semana,

Juanjo

2012/4/20 carlospoveda <carlospoveda@ipb.csic.es>

[Quoted text hidden]

--

Juan J Díaz Mochón, PhD HFUE
 Investigador del Programa Ramón y Cajal
 Facultad de Farmacia
 Departamento de Química Farmacéutica y Orgánica
 Campus Universitario Cartuja s/n

Universidad de Granada
18071 Granada (SPAIN)

Tel: +34 958 246678

[LinkedIn Profile](#)

[Publication list](#)

Email: juandiaz@ugr.es

Content-Type: image/png; name="T.cruzidetection.png"

Content-ID: <ii_137190d893fee808>

X-Attachment-Id: ii_137190d893fee808

Jose A. García-Salcedo
Instituto de Parasitología y Biomedicina "López-Neyra"
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Ava. del Conocimiento s/n
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud
18100-ARMILLA
GRANADA
SPAIN

Juan J Diaz Mochon <juandiaz@ugr.es>

Wed, Mar 6, 2013 at 1:12 PM

To: Teresa del Castillo Santaella <teresa.delcastillo@ipb.csic.es>

[Quoted text hidden]

--

Juan J Díaz Mochón, PhD HFUE
Investigador del Programa Ramón y Cajal
Facultad de Farmacia
Departamento de Química Farmacéutica y Orgánica
Campus Universitario Cartuja s/n
Universidad de Granada
18071 Granada (SPAIN)

Tel: +34 958 246678

[LinkedIn Profile](#)

[Publication list](#)

Email: juandiaz@ugr.es

4 attachments



LmrRNA.doc
37K



TbrRNA.doc
27K



TcrRNA.doc
33K



LmrRNA.doc
37K

Juan J Diaz Mochon <juandiaz@ugr.es>

Wed, Mar 6, 2013 at 1:12 PM

To: Teresa del Castillo Santaella <teresa.delcastillo@ipb.csic.es>

[Quoted text hidden]